

§1

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

а) $H: GH^T = 0$

$$\exists h = (h_1, h_2, h_3, h_4, h_5)$$

$$GH^T = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} h_1 + h_2 + h_4 = 0 \\ h_2 + h_3 + h_5 = 0 \\ h_1 + h_3 + h_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} h = (1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0) \\ h = (0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0) \end{cases}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

б) Хар-ки кода. $n=5, k=3$

$$000 \rightarrow 00000$$

$$001 \rightarrow 10110 \quad (g_3)$$

$$010 \rightarrow 01101 \quad (g_2)$$

$$011 \rightarrow 11011 \quad (g_2 + g_3)$$

$$100 \rightarrow 11010 \quad (g_1)$$

$$101 \rightarrow 01100 \quad (g_1 + g_3)$$

$$110 \rightarrow 10111 \quad (g_1 + g_2)$$

$$111 \rightarrow 00001 \quad (g_1 + g_2 + g_3)$$

$d_{\min} = 1, t = 0$ (код гарантированно ничего не обнаружит)

в) $S = eH^T$, e - вектор ошибки

$$\dim(S) = n - k = 2, \text{ всего } 2^2 = 4 \text{ синдрома}$$

$$(10000) \cdot H^T = (10)$$

$$(01000) \cdot H^T = (01)$$

$$(00100) \cdot H^T = (01)$$

$$(00010) \cdot H^T = (11)$$

$$(00001) \cdot H^T = (00)$$

S	e
00	00000
01	10000
10	01000 / 00100
11	00010

§2

а) Код Голея $(23, 12)$ получается удалением из расширенного кода Голея $(24, 12, 8)$ одной координаты.

• Тогда $d(G_{23}) \geq d(G_{24}) - 1 = 7$

Выбираем слово веса 8 и удаляем ту координату, в которой у слова есть 1.

После этого $7 \leq d(G_{23}) \leq 7 \Rightarrow \underline{d(G_{23}) = 7}$

б) Код (n, k) достигает границы Хэмминга, если: $2^{n-k} = \sum_{i=0}^t C_i^n$

$$t = \frac{d(G_{23}) - 1}{2} = 3, n = 23, k = 12$$

• Правая часть:

$$1 + 23 + \frac{23 \cdot 22}{2} + \frac{23 \cdot 22 \cdot 21}{6} = \underline{2048}$$

• Левая часть

$$2^{23-12} = 2^{11} = \underline{2048}$$

ч.т.д.